

TECHNOLOGIE

Aucun document n'est autorisé en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs.

Nombre de pages : 05

Nombre de parties : 03

L'épreuve est notée sur: 20

Cette épreuve, qui comporte trois parties indépendantes et obligatoires, vise à évaluer les compétences suivantes :

- Appréhender les processus de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique ;
- Appréhender la technologie des équipements et des installations électriques ;
- Choisir les appareils et équipements électriques en fonction d'un besoin donné.

THEME : INSTALLATION ÉLECTRIQUE D'UNE PETITE FERME

Monsieur MEKOULOU désire réaliser l'installation électrique d'une petite ferme située dans une zone rurale.

Première partie : Production, Transport et Distribution de l'Energie Electrique

(04 points)

Cette ferme est alimentée par une centrale électrique dont le schéma synoptique est représenté ci – dessous :

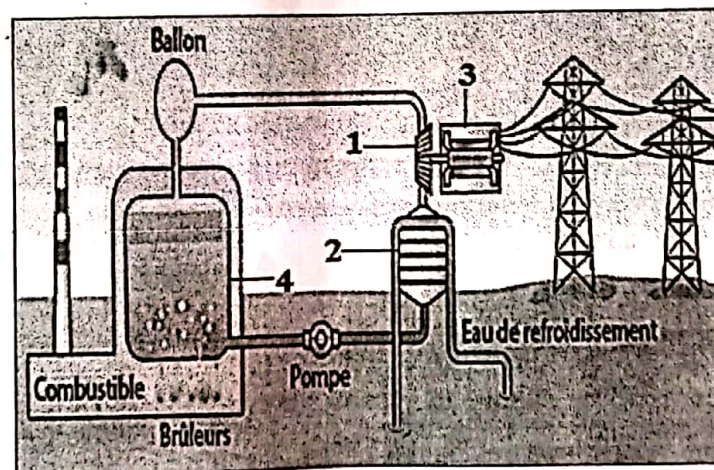


Figure 1

1.1 Nommer la centrale de la figure 1.

(0,5pt)

1.2 Identifier le combustible utilisé dans la centrale de la figure 1.

(0,5pt)

1.3 Identifier sur la figure 1, les éléments repérés (1) et (3).

(1pt)

1.4 donner le rôle des éléments suivants : la chambre de combustion (4),

le condensateur (2).

(1pt)

1.5 pour alimenter l'usine monsieur, MEKOULOU dispose d'un transformateur de livraison avec un régime de neutre TT.

a) Donner la signification de ce régime de neutre ;

(0,5pt)

b) Donne un avantage et un inconvénient de ce régime de neutre.

(0,5pt)

Deuxième partie : Équipements et Installations Électriques Résidentielles et Industrielles (08 points)

Le schéma de répartition de la ferme, élaboré selon le label PROMOTELEC, est représenté ci-dessous :

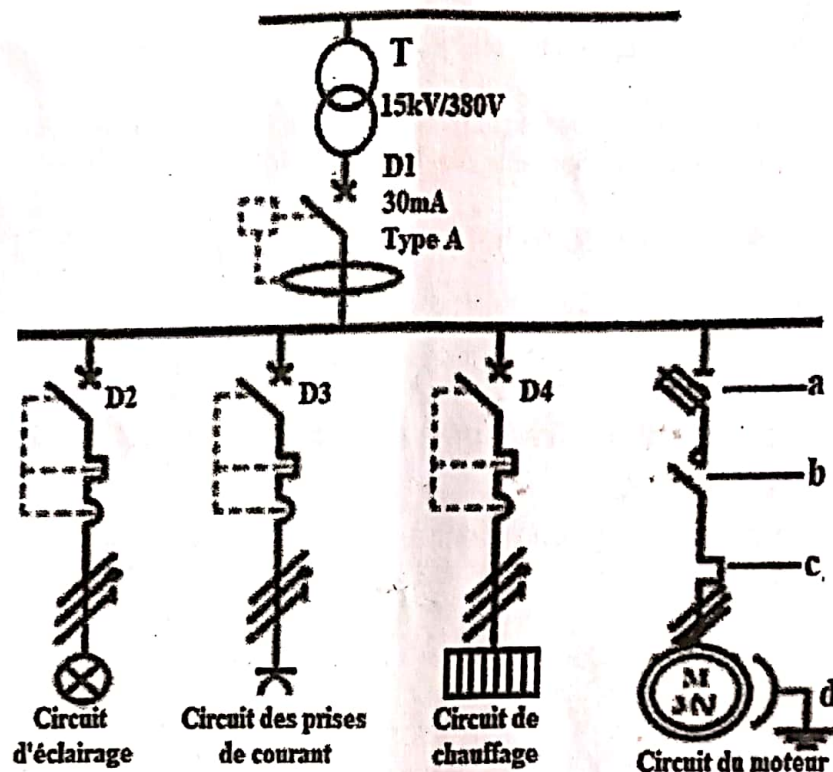


Figure 2

Cette ferme comprend les équipements suivants :

- 04 prises de courant 16A ; 2P+T, monophasé, 220V ;
- 08 tubes fluorescents : chaque tube consomme 60W sous 220V ; $\cos \varphi = 0,40$;
- 01 dispositif de chauffage des poules : 4kW ; $\cos \varphi = 1$;
- 01 moteur asynchrone triphasé M pour écraser l'aliment des poules : 220V/380V ; $\cos \varphi = 0,80$; $\eta = 0,75$; 3kW.

2.1 A partir des caractéristiques des équipements ci-dessus, reproduire et compléter le tableau ci-dessous :

(2pts)

Circuit	Section des conducteurs (mm ²)	Calibre du disjoncteur (A)	Calibre du fusible (A)
Dispositif de chauffage	2,5		
Prises de courant			
Tubes fluorescents			

- 2.2 A partir des caractéristiques d'un tube fluorescent ci-dessus et de l'annexe 1, donner les caractéristiques d'un tube fluorescent dans un tableau. (1,25pt)

Puissance (W)	Référence	Flux (lm)	Longueur (m)	Diamètre (m)

- 2.3 Reproduire et compléter le tableau ci – dessous : (3pts)

Éléments	Nom	Rôle
D1		
D2		
a		
b		
c		
d		

- 2.4 le moteur M fonctionne en démarrage direct. Donner un inconvénient et un avantage de ce mode de démarrage. (1pt)
- 2.5 Sur le circuit d'éclairage trois conducteurs sont repérés. Identifier ces trois conducteurs. (0,75pt)

Troisième partie : Machines électriques

(08 points)

3.1 Bilan de puissances

Après le bilan de puissances de l'installation électrique de la petite ferme de Monsieur MEKOULOU, on obtient la puissance active totale absorbée $P_{aT} = 19300W$ et la puissance réactive totale absorbée $Q_{aT} = 3687,386Var$. La tension d'alimentation est un réseau triphasé 380V + N.

- 3.1.1 Calculer la puissance apparente S de l'installation. (1pt)
- 3.1.2 Déterminer le facteur de puissance global de l'installation. (0,5pt)

(0,5pt)

3.1.3 Calculer l'intensité du courant appelé par l'installation.

3.2 Choix du départ moteur

3.2.1 A l'aide de l'annexe 3, choisir :

- le sectionneur en précisant sa référence ;
- les fusibles en précisant : le calibre, le type et la taille ;
- le contacteur en précisant sa référence ;
- le relais thermique en précisant : la référence et la plage de réglage.

(0,5pt)

(1,5pt)

(0,5pt)

(1pt)

3.3 Choix du transformateur

3.3.1 En utilisant l'annexe 2, choisir le transformateur T, sachant que la puissance apparente de l'installation est $S = 19,647 \text{ KVA}$. Recopier et remplir le tableau ci-dessous :

(2,5pts)

Puissance nominale S_n (KVA)	Courant nominal I_n (A)	Courant de court-circuit I_{cc} (KA)	Tension de court-circuit U_{cc} (%)	Pertes cuivre (KW)

Annexe 1 : Caractéristiques des tubes fluorescents

Référence	P(W)	Flux (lm)	Longueur (m)	Diamètre (m)
TF · p · 18Brl	18	1450	0,590	0,026
TF · p · 38Brl	36	3450	1,200	0,026
TF · p · 60Brl	60	6561	1,500	0,026

Annexe 2 : Choix des transformateurs triphasés de distribution

	Puissance du transformateur en (KVA)																			
	16	25	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
220V																				
In(A)	40	62	100	126	157	200	250	313	400	500	625	789	1000	1250	1575	2000	2500	3125	4000	5000
Icc(KA)	1	1.56	2.49	3.11	3.92	4.97	6.21	7.75	9.9	12.35	15.4	19.34	24.5	31.2	38.2	38.35	40.35			
Ucc(%)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.5	6	5.5	6	
Pertes cuivres (KW)		0.7		1.1			1.75		2.35	2.85	3.25	3.9	4.81	5.95	6.95	12	13.9	7.5	21.3	
380V																				
In(A)	23	36	58	72	91	115	145	180	232	290	360	456	580	720	910	1155	1445	1805	2300	2890
Icc(KA)	0.58	0.9	1.45	1.8	2.27	2.87	3.59	4.48	5.72	7.17	8.9	11.2	14.15	17.65	21.1	24.8	27.8	31.4	36.6	39.1
Ucc(%)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.5	5	5.5	6	7
Pertes cuivres (KW)		0.7		1.1			1.75		2.35	2.85	3.25	3.9	4.6	5.6	6.6	10.2	12.1	15	18.1	22.5

Annexe 3 : Choix des sectionneurs, des contacteurs, des relais thermiques et des fusibles

Puissance normalisée des moteurs Triphasés 50/60Hz en catégorie AC3						Sectionneur Référence	Fusible aM		Contacteur Référence	Relais de protection thermique	
380/415V		440V		500V			Taille (mm)	Calibre (A)		Référence	Domaine de réglage
P(KW)	Ie(A)	P(KW)	Ie(A)	P(KW)	Ie(A)						
0,06	0,22	0,06	0,19			LS1 D32 + GVAE11	10x38	2	LC1 K03	LR2 K0302	0,160,23
		0,09	0,28			LS1 D32 + GVAE11	10x38	2	LC1 K06	LR2 K0303	0,230,36
0,09	0,36	0,12	0,37			LS1 D32 + GVAE11	10x38	2	LC1 K06	LR2 K0304	0,360,54
0,12	0,42										
0,18	0,6	0,18	0,55			LS1 D32 + GVAE11	10x38	2	LC1 K06	LR2 K0305	0,540,8
		0,25	0,76								
0,25	0,88	0,37	1	0,37	1	LS1 D32 + GVAE11	10x38	2	LC1 K06	LR2 K0306	0,81,2
0,37	1										
0,55	1,5	0,55	1,36	0,55	1,2	LS1 D32 + GVAE11	10x38	2	LC1 K06	LR2 K0307	0,121,8
		0,75	1,68	0,75	1,5						
0,75	2	1,1	2,37	1,1	2	LS1 D32 + GVAE11	10x38	4	LC1 K06	LR2 K0308	0,182,6
1,1	2,5			1,5	2,6						
1,5	3,5	1,5	3,06			LS1 D32 + GVAE11	10x38	4	LC1 K06	LR2 K0310	2,63,7
2,2	5			2,2	3,8	LS1 D32 + GVAE11	10x38	6	LC1 K06	LR2 K0312	3,75,5
		2,2	4,42			LS1 D32 + GVAE11	10x38	8	LC1 K06	LR2 K0312	3,75,5
3	6,5	3	5,77	4	6,5	LS1 D32 + GVAE11	10x38	8	LC1 K09	LR2 K0314	5,58
4	8,4	4	7,9	5,5	9	LS1 D32 + GVAE11	10x38	12	LC1 K09	LR2 K0316	811,5
5,5	11	5,5	10,4	7,5	12	LS1 D32 + GVAE11	10x38	16	LC1 K12	LR2 K0321	1014
7,5	14,8	7,5	13,7	9	13,9	LS1 D32 + GVAE11	10x38	16	LC1 D18	LRD K21	1218
		9	16,9			LS1 D32 + GVAE11	10x38	20	LC1 D25	LRD K21	1218
9	18,1	11	20,1	11	18,4	GK1 EK	14x51	25	LC1 D25	LRD 22	1624
11	21			15	23	GK1 EK	14x51	25	LC1 D25	LRD 22	1624
15	28,5	15	26,5	18,5	28,5	GK1 EK	14x51	32	LC1 D32	LRD 32	2332
18,5	35	18,5	32,8	22	33	GK1 EK	14x51	40	LC1 D40	LRD 3355	3040
22	42	22	39	30	45	GK1 EK	22x58	50	LC1 D50	LRD 3359	3750
		30	51,5			GK1 EK	22x58	80	LC1 D50	LRD 3359	4865
				37	55	GK1 EK	22x58	80	LC1 D65	LRD 3359	4865
30	57	37	64			GK1 EK	22x58	80	LC1 D65	LRD 3361	5570
				45	65	GK1 EK	22x58	80	LC1 D80	LRD 3361	5570
37	69	45	76			GK1 EK	22x58	100	LC1 D80	LRD 3363	6380
45	81			55	80	GK1 EK	22x58	100	LC1 D95	LRD 3365	8093
		55	90			GK1 EK	22x58	125	LC1 D115	LRD 4365	80104
55	100			75	105	GK1 EK	22x58	125	LC1 D115	LRD 4367	95120